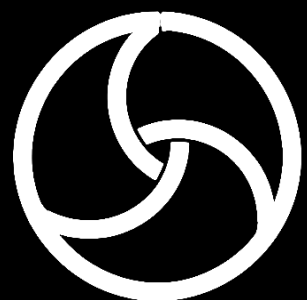


IFAM · INOVA

Powered by **AX Academy** · Digital Transformation



# SYNERGIA

Coherence by Design.

Duas provas de conceito locais para apoiar a análise de indicadores de Suprimentos, avaliadas com dados sintéticos e decisão humana preservada.

**AX**  
ACADEMY

**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Amazonas

# Equipe e papéis



**P.O. LG**  
Lucas Costa



**P.O. • Fullstack**  
Gabriel Fernandes



**Frontend • Design**  
Rebecca Xavier



**DevOps • QA**  
Marcelo Uchôa



**RPA**  
Carlos Eduardo



**Backend**  
Gustavo Nunes

# PRODUTO E RECORTE DO DEMO DAY



## Produto atual

Aplicação pré-RPA em **Angular, FastAPI e PostgreSQL**, com ingestão, validação, normalização, consolidação, regras OQC, rastreabilidade e decisão humana.

## Planejamento

Sprint 9 até **31/12/2026**. O prazo e o total de sprints seguem o planejamento vigente da equipe.

## Indicador inicial

44 horas por mês, com 70% em consolidação e 30% em decisão, valor declarado no levantamento e **ainda pendente de medição**. Nenhum FTE é declarado.

## Novo MVP de IA

- ✓✓ Duas PoCs locais e isoladas do produto.
- ✓✓ Ingestão de CSV e XLSX sintéticos.
- ✓✓ Baseline e agente nos mesmos casos.
- ✓✓ Saídas JSON validadas e métricas reproduzíveis.

## Fora do MVP

- ✓✓ Integração com o produto e uso de dados reais.
- ✓✓ Escrita no banco, aprovação, notificação ou RPA.
- ✓✓ Decisão autônoma e promoção sem nova avaliação.

# | ARQUITETURA E LIMITES COMUNS



## Execução local

- ✓✓ Modelo **Qwen 2.5 3B Instruct**, quantização Q4 K M.
- ✓✓ Ollama 0.35.1 em CPU, sem GPU, nuvem ou dados do cliente.
- ✓✓ Prompt, schemas, casos e gabaritos versionados.
- ✓✓ CSV e XLSX passam pela mesma normalização.

## Controles

- ✓✓ Baseline independente e comparação nas mesmas métricas.
- ✓✓ Validação de schema, evidências e abstenção.
- ✓✓ Ferramentas somente de leitura e escopo autorizado.
- ✓✓ Nenhuma saída altera regras ou decisões humanas.

Meta comum: schema 100%, F1 e consistência de pelo menos 95%, com referências válidas em 100%.

# POC 1 • DIAGNÓSTICO DE QUALIDADE



## D.E.E.P AI

- ✓ **Define:** organizar ocorrências determinísticas e orientar a conferência.
- ✓ **Explore:** execução, validações, divergências e proveniência autorizada.
- ✓ **Experiment:** 12 cenários reservados em CSV e XLSX, três repetições.
- ✓ **Productionize:** somente após superar baseline, metas e revisão humana.

24 arquivos reservados, 72 tentativas do baseline e 72 do agente. Pico RSS do runtime: 2,165 GiB.

## Resultados medidos

| Métrica            | Baseline | Agente   |
|--------------------|----------|----------|
| Schema válido      | 100%     | 100%     |
| Aceitação completa | 100%     | 44,44%   |
| FI micro           | 100%     | 67,78%   |
| Consistência       | 100%     | 29,17%   |
| Latência média     | 0,043 s  | 55,865 s |

## Decisão: não promover.

Evidências sem fundamento, perguntas incompatíveis com o estado e certeza indevida mantiveram o agente abaixo das metas.

# POC 2 · INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL



## D.E.E.P AI

- ✓ **Define:** reunir fatos de execução em um resumo rastreável.
- ✓ **Explore:** execução, pendências, Workorders e histórico autorizado.
- ✓ **Experiment:** quatro casos sintéticos, baseline e três repetições.
- ✓ **Productionize:** integrar apenas após qualidade e escolha segura de ferramentas.

Ferramentas somente de leitura, seis tentativas por rodada e nenhuma ação operacional. Pico RSS v3: 2.460.499.968 bytes.

## Resultados v3

| Métrica do agente | Resultado |
|-------------------|-----------|
|-------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Resposta final aceita | 0/12 · 0% |
|-----------------------|-----------|

|                |    |
|----------------|----|
| FI dos achados | 0% |
|----------------|----|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Acurácia de ferramentas | 15,48% |
|-------------------------|--------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Latência média | 96,779 s |
|----------------|----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Latência P95 | 140,486 s |
|--------------|-----------|

## Decisão: não promover.

As 12 tentativas atingiram o limite de chamadas. O agente repetiu consultas, aplicou filtros incorretos e não concluiu o resumo.

# COMPARAÇÃO E APRENDIZADOS



| Aspecto         | Comprovado                           | Limite observado                                 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ingestão        | CSV e XLSX sintéticos                | Corpus pequeno e sem dados corporativos          |
| Execução        | Modelo local quantizado              | Latência alta em CPU                             |
| Rastreabilidade | Schemas, hashes e evidências         | Schema válido não garante utilidade              |
| Qualidade       | Baseline reproduzível                | Agentes ficaram abaixo das metas                 |
| Segurança       | Sem escrita, RPA ou decisão autônoma | Nova avaliação é obrigatória antes da integração |

**As regras determinísticas permanecem como referência. Os resultados negativos são evidência do experimento, não falha a ser ocultada.**

# | DECISÃO E PRÓXIMOS PASSOS



## Decisão atual

Não integrar as configurações avaliadas ao produto.  
Manter as PoCs isoladas, consultivas e sem acesso de escrita.

## Pendências de negócio

Validar KPI, FTE, licença, hardware e limites aceitáveis com o cliente.

## Nova iteração

- ✓✓ Revisar hipótese e estratégia sem usar os casos reservados para ajuste.
- ✓✓ Congelar novos casos e gabaritos independentes.
- ✓✓ Repetir baseline, agente, telemetria e revisão humana.
- ✓✓ Promover somente se as metas forem atingidas.

Vídeos finais devem mostrar resultados, falhas, distância até as metas e próximos passos sem dados sensíveis.